



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

TITOLO DELLA TESI

Tesi di Laurea in Project Management

Relatore:
Chiar.mo Prof.
MARCO ANTONIO
BOSCHETTI

Presentata da:
VALERIO GIANNINI

NUMERO Appello
Sessione 01/10/ 2026
Anno Accademico 2025/2026

Questa è la DEDICA:
ognuno può scrivere quello che vuole,
anche nulla ...

Introduzione

Obbiettivo della tesi: analizzare lo stato dell'arte

0.1 Contesto e obiettivi della tesi

Contesto: perché il PM è centrale nei progetti IT Obiettivo della tesi
esplicitato: analizzare lo stato dell'arte del project management, con un focus
sulle metodologie tradizionali e Agile, e confrontare le due approcci in termini
di efficacia e adozione nelle aziende.

0.2 Metodologia di analisi

La tesi è una revisione della letteratura basata su fonti ufficiali e ricerche
accademiche. Per le fonti (standard ufficiali, paper accademici, report di set-
tore) sono stati definiti criteri di selezione basati su: rilevanza, autorevolezza
e aggiornamento.

0.3 Struttura del documento

La struttura del documento è la seguente: metodi tradizionali -> Agile
-> confronto -> stato delle aziende.

Indice

Introduzione	i
0.1 Contesto e obiettivi della tesi	i
0.2 Metodologia di analisi	i
0.3 Struttura del documento	i
1 Metodi tradizionali di Project Management	1
1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni	1
1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM	1
1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)	1
1.2 PMBOK 8	2
1.2.1 Principi e framework	2
1.2.2 Applicazione pratica	2
1.3 PRINCE2	2
1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto	4
1.3.2 I sette principi	6
1.3.3 Le persone	8
1.3.4 Le sette pratiche	9
1.3.5 I sette processi	16
1.3.6 Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo	20
1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2	21
2 Approcci Agile al Project Management	23

3	Confronto tra approcci tradizionali e Agile	25
3.1	Affinità	25
3.2	Differenze	25
3.3	Scenari di integrazione: approcci ibridi	25
3.4	Verso una definizione sintetica di Project Management	26
4	Stato attuale del Project Management nelle aziende IT	27
	Conclusioni	29
A	Prima Appendice	31
B	Seconda Appendice	33
	Bibliografia	35

Elenco delle figure

1.1	I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [5].	5
1.2	Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l' <i>assurance</i> . Rielaborazione da [5].	12
1.3	I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [5].	17

Elenco delle tabelle

1.1	Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [5].	10
1.2	I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [5].	16
1.3	I report previsti da PRINCE2 [5].	17

Capitolo 1

Metodi tradizionali di Project Management

Cosa si intende per "approccio tradizionale" al project management PM-BOK 8 e PRINCE2 sono lo standard di riferimento

1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni

1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM

Accenna in poche righe all'origine storica (Gantt, PERT, CPM) per spiegare perché esistono più definizioni

1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)

Definizione di riferimento del PMI/PMBOK e quella della norma ISO 21500

1.2 PMBOK 8

PMBOK è lo standard standard del PMI, cos'è e come nasce.

1.2.1 Principi e framework

Principi chiave della guida PMBOK 8 e differenza con le versioni precedenti?

1.2.2 Applicazione pratica

Esempio concreto di come si applica il PMBOK a un progetto IT reale evidenziando vantaggi e limiti pratici segnalati in letteratura

1.3 PRINCE2

PRINCE2 (*PR*ojects *IN* *C*ontrolled *E*nvironments) è un metodo strutturato di gestione dei progetti, giunto oggi alla settima edizione, pubblicata nel 2023 da PeopleCert International [5]. La sua storia editoriale — prima edizione nel 1996, seguita dalle revisioni del 1998, 2002, 2005, 2009 e 2017 — restituisce l'immagine di un corpo normativo periodicamente riallineato alle pratiche correnti più che di uno standard cristallizzato. La trattazione che segue assume come unica fonte il manuale ufficiale della settima edizione, *Managing Successful Projects with PRINCE2*, che ne costituisce la definizione autoritativa.

La differenza rispetto al PMBOK non è soltanto di provenienza istituzionale, ma di natura. Il PMBOK si presenta come un corpo di conoscenza, cioè come una raccolta ragionata di ciò che la comunità professionale considera buona pratica; PRINCE2 si presenta invece come un *metodo*, ovvero come un insieme di elementi che devono essere effettivamente presenti in un progetto perché questo possa dirsi gestito secondo PRINCE2. La distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: mentre di un corpo di conoscenza si può utilizzare la porzione ritenuta utile, il manuale afferma esplicitamente

che, se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non è un progetto PRINCE2 [5].

L'ambizione dichiarata del metodo è l'universalità: PRINCE2 è progettato per essere applicabile a qualunque progetto, indipendentemente da scopo, scala, tipologia, organizzazione, area geografica o cultura. Questa universalità è ottenuta attraverso tre scelte di progettazione [5]:

- la **separazione fra la gestione del progetto e le attività specialistiche** di sviluppo (progettazione, costruzione, codifica), cosicché qualunque attività specialistica possa essere integrata in un ambiente controllato;
- la concentrazione su **che cosa deve essere fatto per gestire** il progetto, piuttosto che sulla prescrizione di **come** il lavoro debba essere svolto;
- la richiesta che il metodo venga **stabilito specificamente per le necessità e il contesto** del singolo progetto, attraverso il modo in cui viene applicato e adattato.

Coerentemente, il manuale dichiara fuori dal proprio ambito due temi: gli aspetti specialistici del lavoro di progetto e le tecniche dettagliate di project management. Queste ultime — pianificazione dei rilasci, *user story*, Kanban, *timeboxing*, retrospettive, analisi del cammino critico, *earned value management* — sono citate come strumenti utilizzabili a supporto del metodo, ma vengono descritte in dettaglio solo quando PRINCE2 raccomanda specificamente quell'approccio o quando la tecnica è propria del metodo, come nel caso della pianificazione basata sui prodotti [5].

Il punto di partenza concettuale è la definizione di progetto, che PRINCE2 formula in termini insieme organizzativi ed economici: un progetto è “un'organizzazione temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti di business secondo un *business case* concordato”. Cinque caratteristiche lo distinguono dall'operatività corrente (*business as usual*): esso **introduce un cambiamento**, è **temporaneo**, è **trasversale** alle funzioni aziendali,

è **unico** e comporta un grado di **incertezza** superiore a quello tipico delle attività operative. Di conseguenza, il project management è definito come “l’applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze che consentono al progetto di raggiungere i propri obiettivi”, e il suo scopo è identificato in modo netto nella **riduzione e gestione dell’ambiguità**: ambiguità sulle responsabilità, su ciò che il progetto consegnerà, sui costi e sui tempi, sulla disponibilità delle risorse e sul controllo del cambiamento [5].

La misura di questa gestione è affidata a sette **aspetti di performance**, che costituiscono il riferimento rispetto al quale il progetto viene giudicato e sui quali vengono fissate le tolleranze: benefici, costi, tempi, qualità, ambito (*scope*), **sostenibilità** e rischio. L’inclusione della sostenibilità fra le dimensioni di controllo, riferita esplicitamente ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è l’innovazione più visibile della settima edizione e attraversa l’intero metodo: compare nei ruoli, nella documentazione, nelle pratiche e nelle attività dei processi [5]. La definizione delle priorità fra questi sette aspetti, ottenuta assegnando a ciascuno un intervallo di tolleranza più o meno ampio, è presentata come prerequisito per esplorare le opzioni e determinare l’approccio di progetto.

1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto

PRINCE2 7 è composto da cinque elementi integrati: principi, persone, pratiche, processi e contesto di progetto (figura 1.1).

I **principi** sono gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2. Le **persone** rappresentano l’elemento che la settima edizione tratta in modo autonomo: la comprensione dei bisogni, delle capacità e delle motivazioni di chi lavora al progetto e di chi ne è impattato, insieme alle relazioni fra queste persone, è considerata determinante per il modo in cui il progetto viene impostato e gestito. Le **pratiche** descrivono gli aspetti della gestione che devono essere trattati con continuità lungo tutto il ciclo di vita. I **processi** descrivono il ciclo di vita del progetto, dalle attività precedenti l’avvio fino alla chiusura. Il **contesto di progetto** è ciò



Figura 1.1: I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [5].

rispetto a cui i quattro elementi precedenti vengono applicati e calibrati. Il manuale insiste sul fatto che i cinque elementi sono progettati per funzionare insieme: sono le pratiche a garantire che i principi vengano applicati con continuità durante i processi, in un modo specifico al contesto [5].

Il contesto è articolato in cinque dimensioni. Il **contesto organizzativo** non presuppone alcuna configurazione particolare: PRINCE2 distingue il *business* (l'organizzazione che commissiona il progetto e ne fornisce la struttura di governo), gli *utenti* (chi userà i prodotti per ottenere i benefici attesi) e i *fornitori* (chi mette a disposizione competenze, persone e risorse), ma non richiede alcuna relazione organizzativa predefinita fra loro: possono appartenere alla stessa organizzazione oppure a organizzazioni distinte legate da accordi commerciali. Il termine *cliente* è riservato al caso in cui esista effettivamente una relazione commerciale fra business e fornitore. Il progetto può essere autonomo oppure inserito in un programma o in un portfolio. Il **contesto commerciale** riguarda l'eventuale articolazione contrattuale, che può arrivare a gerarchie di rapporti fra più fornitori e subfornitori, i cui diritti e doveri devono riflettersi nel modo in cui il progetto è gestito.

Particolarmente rilevante ai fini del confronto sviluppato nei capitoli successivi è il **metodo di consegna** (*delivery method*), cioè il modo in cui il lavoro del progetto viene realizzato. Il manuale ne riconosce tre tipi: l'approccio **lineare-sequenziale**, in cui i passi di realizzazione avvengono in sequenza; l'approccio **iterativo-incrementale**, in cui raccolta dei requisiti,

progettazione, sviluppo e test avvengono iterativamente lungo il ciclo di vita, “spesso indicato come approccio agile”; e l’approccio **ibrido**, in cui alcune parti del progetto seguono il primo modello e altre il secondo [5]. La posizione di PRINCE2 è esplicita: il metodo fornisce l’ambiente controllato entro cui operano i metodi di consegna specialistici e non assume né richiede alcun metodo di consegna particolare. È precisamente la separazione fra gestione del progetto e lavoro specialistico, richiamata sopra, a rendere possibile questa neutralità. Il **contesto di sostenibilità** e la **scala** completano il quadro: la seconda, in particolare, non è intesa in termini assoluti ma relativi all’organizzazione, e il manuale suggerisce di ragionare in termini di semplicità e complessità più che di piccole e grandi dimensioni, elencando le leve su cui agire per adattare il metodo (accordi di governance, assegnazione dei ruoli, formalità e dettaglio della documentazione, formalità dei controlli, numero di fasi e di *work package*, ampiezza delle tolleranze).

1.3.2 I sette principi

I principi sono definiti come “gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2 e che ne assicurano l’applicazione e l’adattamento efficaci a qualunque progetto”. Sono sette e sono, per costruzione, universali e non negoziabili [5].

1. **Assicurare una giustificazione di business continuativa** (*ensure continued business justification*). Un progetto PRINCE2 deve avere una giustificazione sufficiente a motivare l’investimento iniziale e la sua prosecuzione; se questa viene meno, il progetto deve essere fermato. La giustificazione non è stabilita una volta per tutte, ma rivalidata lungo l’intero ciclo di vita. Il manuale sottolinea che anche i progetti obbligatori, imposti da leggi o regolamenti, richiedono una giustificazione dell’approccio scelto, e che chiudere un progetto che ha perso giustificazione è un contributo positivo al business, perché ne libera fondi e risorse per iniziative più meritevoli.

2. **Imparare dall'esperienza** (*learn from experience*). Le lezioni vanno cercate all'avvio, registrate durante lo svolgimento e condivise alla chiusura. Il metodo insiste su una distinzione terminologica netta: le lezioni che non vengono utilizzate per migliorare il progetto o i progetti futuri restano "lezioni identificate" e non diventano "lezioni apprese".
3. **Definire ruoli, responsabilità e relazioni** (*define roles, responsibilities, and relationships*). Ogni progetto PRINCE2 ha ruoli e responsabilità definiti e concordati entro una struttura organizzativa che coinvolge gli interessi di business, utente e fornitore; il team di gestione, inoltre, avvia e costruisce attivamente relazioni con e fra gli stakeholder interni ed esterni. È questo principio a rendere ragione della presenza delle persone fra i cinque elementi del metodo.
4. **Gestire per eccezione** (*manage by exception*). A ciascun livello di delega vengono assegnate tolleranze sui sette aspetti di performance; il controllo risale al livello superiore solo quando si prevede che tali tolleranze vengano superate. Il principio richiede tre condizioni congiunte: delega dell'autorità mediante tolleranze, controlli che segnalino tempestivamente l'eccezione e un meccanismo di *assurance* che dia a ciascun livello fiducia nell'efficacia dei controlli. Il beneficio dichiarato è l'uso efficiente del tempo del management senza perdita di controllo.
5. **Gestire per fasi** (*manage by stages*). Il progetto è pianificato, monitorato e controllato fase per fase, con un minimo di due fasi: una di inizializzazione e almeno una successiva. Le fasi forniscono punti di revisione e decisione, consentono di adattarsi ai cambiamenti di contesto, permettono di prendere le decisioni chiave prima del lavoro di dettaglio che le implementa e sono lo strumento che rende operativa la gestione per eccezione.
6. **Concentrarsi sui prodotti** (*focus on products*). PRINCE2 richiede progetti orientati all'output e non all'attività. Il metodo distingue quattro tipi di prodotto: i *prodotti di gestione* (documenti o informazioni

a supporto della gestione, come il business case o un piano), i *prodotti specialistici* (ciò che serve all'utente per realizzare i benefici), il *prodotto di progetto* (l'output complessivo) e i *prodotti esterni*, sviluppati fuori dal controllo del progetto ma da cui il progetto dipende. L'insieme dei prodotti concordati definisce l'ambito del progetto e costituisce la base per la pianificazione e il controllo.

7. **Adattare il metodo al progetto** (*tailor to suit the project*). PRINCE2 va applicato e adattato all'ambiente, alla dimensione, alla complessità, all'importanza, al metodo di consegna, alla capacità del team e al livello di rischio del progetto specifico.

1.3.3 Le persone

L'elemento "persone" è trattato dal manuale come trasversale agli altri quattro e articolato in tre attività: guidare il cambiamento, guidare i team e comunicare [5].

Il presupposto è che lo scopo di un progetto sia consegnare un cambiamento, il quale ricadrà sulle persone nelle loro attività, routine e responsabilità correnti. Il manuale introduce a questo scopo due nozioni: l'**ecosistema organizzativo**, cioè gli elementi interni dell'organizzazione insieme alle sue relazioni esterne, e l'**ecosistema di progetto**, cioè le parti del business coinvolte o direttamente impattate dal progetto, con i relativi utenti e fornitori. Il cambiamento è definito come il modo in cui un'organizzazione transita da uno stato corrente a uno stato obiettivo, ed è gestito attraverso un apposito *change management approach*, che descrive stati, caratteristiche, attività abilitanti, risorse e responsabilità della transizione. Una raccomandazione ricorrente è che le decisioni siano prese al livello più vicino a quello in cui risiede la conoscenza rilevante, ed escalate solo quando occorra valutarne l'impatto su altre parti dell'ecosistema.

Sul piano dei team, il manuale prende atto delle condizioni peculiari del lavoro di progetto: i team sono temporanei, le persone hanno spesso linee

di riporto multiple, i ruoli PRINCE2 possono non coincidere con la posizione aziendale, i membri del team possono essere gerarchicamente più alti del project manager e alcune leve motivazionali, come la retribuzione e l'avanzamento di carriera, sono fuori dal perimetro di chi gestisce il progetto. Ne consegue che il project manager, pur avendo autorità formale entro le tolleranze fissate dal project board, deve fare affidamento sulla capacità di influenzare e motivare. Il testo distingue esplicitamente la *leadership* — motivare le persone verso gli obiettivi del progetto, attraverso collaborazione, persuasione, co-creazione e ricerca di *feedback* regolare — dal *management*, inteso come indirizzo dell'esecuzione dei compiti secondo modalità di lavoro concordate, e osserva che co-creare tali modalità con il team ne aumenta significativamente l'accettazione. Compaiono qui temi ordinariamente associati alla letteratura agile: sicurezza psicologica, spazio per sperimentare, ispezionare, adattarsi e auto-organizzarsi, coesione sociale nei team distribuiti o ibridi.

La comunicazione è trattata come funzione bidirezionale, formalizzata in un *communication management approach* che copre analisi degli stakeholder, calendario e procedure di comunicazione, responsabilità, risorse, strumenti e standard applicabili. Il manuale avverte che affidarsi alla sola reportistica periodica è insufficiente, perché i report possono essere soggetti a distorsioni, e che le sacche di resistenza al progetto costituiscono un utile indicatore di dove concentrare la comunicazione.

1.3.4 Le sette pratiche

Una pratica è definita come “un aspetto del project management che deve essere applicato in modo coerente e lungo tutto il ciclo di vita del progetto”. Le sette pratiche e le domande a cui rispondono sono riportate nella tabella 1.1. Tutte devono essere applicate in ogni progetto, sebbene con modalità variabili secondo scala, rischio e complessità [5].

Business case. Lo scopo della pratica è stabilire i meccanismi per giudicare se il progetto sia e resti *desiderabile* (per l'equilibrio fra costi, benefici

Tabella 1.1: Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [5].

Pratica	Aspetto trattato	Domanda
Business case	Sviluppo dell'idea iniziale in una proposta di investimento sostenibile e verifica del suo valore	Perché?
Organizzazione	Ruoli, responsabilità e relazioni nel team temporaneo di gestione del progetto	Chi?
Piani	Progettazione e sviluppo dei piani ai diversi livelli di gestione	Come? Quanto? Quando?
Qualità	Definizione degli attributi di qualità dei prodotti e modalità per garantirli	Che cosa?
Rischio	Gestione dell'incertezza, in termini di minacce e opportunità	E se?
Cambiamenti	Valutazione degli <i>issue</i> e controllo delle modifiche alla <i>baseline</i>	E adesso?
Progresso	Monitoraggio delle prestazioni, previsione ed <i>escalation</i> delle deviazioni	A che punto siamo? Dove stiamo andando? Dobbiamo proseguire?

e rischi), *fattibile* (in grado di consegnare i prodotti) e *realizzabile* (nel senso che l'uso dei prodotti produrrà verosimilmente gli esiti e i benefici previsti). La pratica poggia su una catena concettuale precisa: i *prodotti* consegnati abilitano *capacità*, le quali, una volta radicate, generano *esiti* (*outcome*), dai quali derivano i *benefici*, definiti come miglioramenti misurabili percepiti come vantaggiosi dall'organizzazione che investe; gli esiti percepiti negativamente sono detti *dis-benefici* e devono essere valutati e incorporati nella valutazione dell'investimento. Il manuale segnala come problema ricorrente il fatto che molti progetti abbiano successo dal punto di vista della consegna ma falliscano da quello dell'investimento, poiché esiti e benefici si manifestano spesso dopo la chiusura ed è facile che il team si concentri esclusivamente sulla produzione degli output.

Il business case ha un proprio ciclo di vita: nasce come *outline business case* all'interno del *project brief*, viene sviluppato in *full business case* durante l'inizializzazione e viene poi mantenuto lungo le fasi. La tecnica PRINCE2 associata si articola in quattro passi — *sviluppare*, *verificare*, *mantenere*, *confermare* — dove la conferma dei benefici avviene in larga parte dopo la chiusura del progetto. Nella fase di sviluppo devono essere confrontate almeno tre opzioni di business: *non fare nulla di diverso*, *fare il minimo*, *fare più del minimo*; la prima è sempre la base rispetto a cui quantificare le altre.

Organizzazione. Lo scopo è definire e stabilire la struttura di *accountability* e responsabilità del progetto. PRINCE2 concentra l'attenzione su tre categorie di stakeholder — business, utente e fornitore — e le rappresenta nel **project board**, che risponde al business del successo del progetto. La struttura è articolata su quattro livelli organizzativi: il livello di *commissioning* (il *business layer*, esterno al team di progetto, che fornisce il mandato, individua l'executive e fissa le tolleranze di progetto), il livello di *direzione* (il project board), il livello di *gestione* (il project manager) e il livello di *consegna* (i team manager e i membri del team). La figura 1.2 riporta la struttura del team di gestione del progetto.

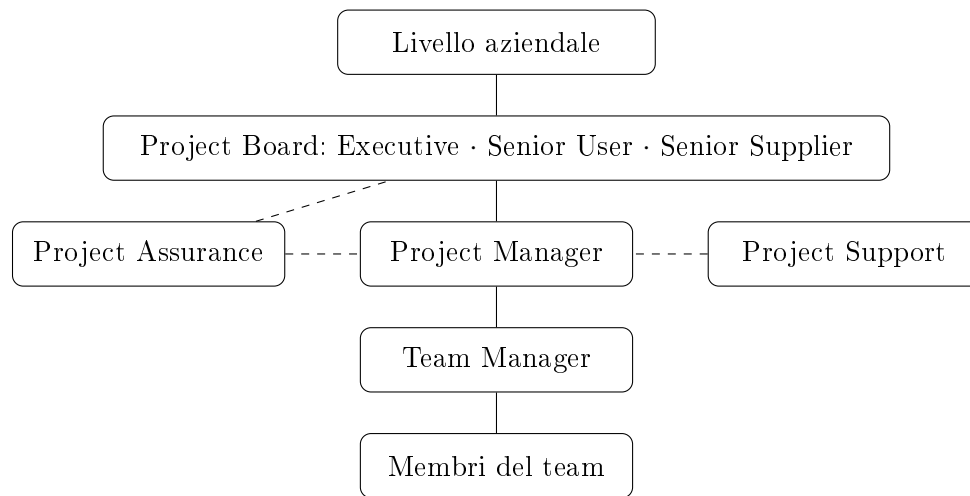


Figura 1.2: Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l'*assurance*. Rielaborazione da [5].

Il **project executive** è nominato dal business come unico punto di *accountability* del progetto: possiede il business case, ne garantisce la giustificazione continuativa e non può delegare tale responsabilità. Non può esistere più di un executive e il ruolo non può essere combinato con quello di project manager. Il **senior user** rappresenta la comunità degli utenti ed è responsabile dell'approccio con cui vengono raccolti i requisiti e specificati i benefici, del monitoraggio dei prodotti rispetto ai requisiti e della loro adozione dopo la chiusura del progetto. Il **senior supplier** rappresenta chi fornisce risorse e competenze ed è responsabile della qualità dei prodotti consegnati e dell'integrità tecnica del progetto. Il **project manager** gestisce il progetto quotidianamente entro le tolleranze concordate; il manuale specifica che, essendo il ruolo un punto di responsabilità unico, non dovrebbe essere condiviso o combinato con altri. Il **team manager** consegna il lavoro assegnato entro le tolleranze del *work package*. Il **project assurance** verifica, in modo indipendente dal project manager, gli aspetti di competenza dei membri del board e non può essere assegnato al project manager, ai team manager, ai membri del team o al project support; il **project support** fornisce servizi

amministrativi e di supporto e deve restare separato dall'assurance.

Un punto rilevante ai fini dell'adattabilità è che PRINCE2 definisce ruoli e non compiti assegnati a singole persone: i ruoli possono essere condivisi o combinati entro certi limiti, purché le responsabilità restino integralmente allocate. È ad esempio ammesso, in progetti semplici, combinare l'executive con il senior user o con il senior supplier, mentre non è raccomandato combinare senior user e senior supplier, per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale.

Piani. La pratica ha lo scopo di facilitare comunicazione e controllo definendo i prodotti da consegnare e i mezzi per consegnarli. PRINCE2 prevede quattro tipi di piano: il *project plan*, piano di alto livello che copre l'intero ciclo di vita e fornisce la *baseline* rispetto a cui monitorare il progetto; lo *stage plan*, dettagliato, preparato per ciascuna fase in prossimità della fase stessa; il *team plan*, opzionale, prodotto dal team manager per l'esecuzione di uno o più work package; e l'*exception plan*, che segue un *exception report* e descrive come rispondere all'eccezione. La ragione di questa articolazione è l'**orizzonte di pianificazione**: poiché i piani si basano su stime, essi dovrebbero coprire solo il periodo per cui è possibile pianificare con ragionevole confidenza, il che rende il piano di progetto necessariamente meno dettagliato del piano di fase.

La tecnica di pianificazione propria del metodo è la **pianificazione basata sui prodotti** (*product-based planning*), applicazione diretta del principio di concentrazione sui prodotti. Essa procede definendo e analizzando anzitutto i prodotti — scrittura della *project product description*, costruzione della *product breakdown structure*, redazione delle *product description*, costruzione del *product flow diagram* — e derivando solo successivamente gli elementi di supporto del piano: organizzazione dei work package, preparazione delle stime, analisi dei rischi, costruzione della schedulazione, preparazione del budget e documentazione del piano. La *work breakdown structure* costituisce il collegamento fra la *product breakdown structure* e i work package. Il ma-

nuale raccomanda di evitare work package che attraversino un confine di fase e di non introdurre, nei piani subordinati, requisiti o attività non tracciabili al piano di progetto approvato, essendo questa una via tipica di ingresso dello *scope creep*.

Qualità. Lo scopo della pratica è documentare i requisiti dell'utente relativi ai prodotti e stabilire i mezzi con cui saranno soddisfatti. PRINCE2 usa una terminologia specifica e volutamente distinta: le *user's quality expectations* sono le attese qualitative espresse nella *project product description*; un *requirement* è un bisogno o un'attesa documentata in un prodotto di gestione approvato — e solo in quanto documentata entra a far parte dell'ambito del progetto; gli *acceptance criteria* sono l'elenco prioritizzato dei criteri che il prodotto di progetto deve soddisfare perché l'utente lo accetti; le *quality specifications* sono le misure di qualità applicate in sede di controllo, riportate nelle singole *product description*. La gestione della qualità si articola in pianificazione, controllo e *assurance*, e le responsabilità sui singoli prodotti sono distinte in *producer*, *reviewer* — che deve essere sempre indipendente dal produttore — e *acceptance authority*. Il manuale sottolinea che la qualità va costruita nel prodotto e non semplicemente collaudata alla fine, e che nei progetti iterativo-incrementali le *product description* evolvono in parallelo allo sviluppo, consentendo di raffinare le specifiche attraverso il *feedback* su prototipi o versioni preliminari.

Rischio. La pratica ha lo scopo di identificare, valutare e controllare le incertezze che potrebbero influenzare gli obiettivi del progetto. Un rischio è “un evento o insieme di eventi incerti che, qualora si verificassero, influenzerebbero il raggiungimento degli obiettivi”, misurato dalla combinazione di probabilità e impatto; PRINCE2 usa il termine *minaccia* per gli eventi a impatto negativo e *opportunità* per quelli a impatto positivo. L'approccio dichiara l'allineamento con la norma ISO 31000. La tecnica proposta si articola in cinque passi — *identificare*, *valutare*, *pianificare*, *implementare*, *comunicare* — dei quali l'ultimo opera trasversalmente agli altri. Le risposte previste

sono: evitare una minaccia o sfruttare un'opportunità; ridurre una minaccia o potenziare un'opportunità; trasferire il rischio; dividerlo; accettarlo; predisporre piani di contingenza. Il metodo distingue inoltre il *risk owner*, responsabile della risposta a un rischio, dal *risk action owner*, che esegue le azioni concordate, e introduce le nozioni di *risk appetite* dell'organizzazione, *risk tolerance* fissata dal project board e *risk budget*.

Cambiamenti. La pratica — denominata *issues* nel manuale — ha lo scopo di raccogliere e valutare gli *issue* e di controllare le modifiche alla *baseline* del progetto; in PRINCE2 la gestione degli issue comprende il controllo delle modifiche. Un *issue* è “un evento rilevante per il progetto che richiede la considerazione del project management”; un *cambiamento* è una modifica a uno qualsiasi dei prodotti approvati che costituiscono la *baseline* di progetto. Gli issue sono classificati in cinque categorie: problema o preoccupazione, evento esterno al progetto, opportunità di business, richiesta di modifica (*request for change*) e *off-specification*, cioè prodotto che non soddisferà le proprie specifiche di qualità. Un'*off-specification* accettata dal project board senza azione correttiva prende il nome di *concession*. Il manuale raccomanda di verificare, in sede di classificazione, se l'issue non sia in realtà un rischio — la distinzione stando nell'incertezza — e viceversa, e avverte che un progetto non può essere reattivo al proprio contesto se qualcuno nel team di gestione filtra o censura gli issue.

Progresso. Lo scopo della pratica è stabilire i meccanismi per confrontare i risultati effettivi con quelli pianificati, fornire previsioni sulla continuata sostenibilità del progetto e controllare le deviazioni che generano un'eccezione. Un'*eccezione* è definita come la situazione in cui si prevede una deviazione oltre i livelli di tolleranza concordati: l'enfasi è sulla previsione, poiché attendere che la deviazione si sia verificata è considerato inutile e dannoso. La pratica poggia su un ciclo *plan-do-check-act* e sull'articolazione delle tolleranze fra i quattro livelli di gestione, riassunta nella tabella 1.2. PRINCE2 prevede due tipi di controllo: quelli *event-driven*, che scattano al verificarsi

di un evento (la fine di una fase, l'emissione di un exception report), e quelli *time-driven*, che ricorrono a intervalli predefiniti. La reportistica associata è sintetizzata nella tabella 1.3.

Tabella 1.2: I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [5].

Area	Progetto	Fase	Work package	Prodotto
Benefici	Business case	Stage plan	—	—
Tempi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Costi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Qualità	Project product description	—	—	Product description
Ambito	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Sostenibilità	Business case	Stage plan	Work package description	Product description
Rischio	Business case	Stage plan	Work package description	—

1.3.5 I sette processi

Un processo è definito come “un insieme strutturato di attività che definisce la sequenza delle azioni e i relativi input e output per raggiungere un obiettivo specifico”. I sette processi coprono l'intero ciclo di vita e sono allineati ai quattro livelli di gestione, come illustrato nella figura 1.3 [5].

Il ciclo comincia *prima* del progetto vero e proprio, con il *project mandate*, il segnale di innesco fornito dal business, che può assumere forme molto

Tabella 1.3: I report previsti da PRINCE2 [5].

Report	Tipo	Uso
Checkpoint report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal team manager al project manager sullo stato del team plan
Highlight report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal project manager al project board su progetto e fase
Lessons report	misto	Revisione dettagliata delle lezioni di una fase o dell'intero progetto
Issue report	<i>event-driven</i>	Revisione formale di una richiesta di modifica, <i>off-specification</i> , opportunità o problema
Exception report	<i>event-driven</i>	Segnalazione al project board del superamento previsto delle tolleranze e richiesta di direttive
End stage report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione della fase e richiesta di autorizzazione a procedere
End project report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione del progetto e richiesta di autorizzazione alla chiusura

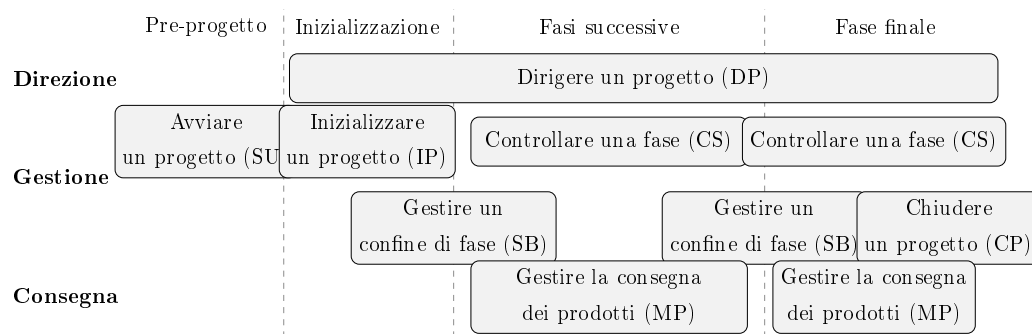


Figura 1.3: I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [5].

diverse, da un'istruzione verbale a una definizione di progetto già articolata e giustificata.

Avviare un progetto (*starting up a project*, SU) ha lo scopo di assicurare che esistano i prerequisiti per l'inizializzazione, rispondendo alla domanda "abbiamo un progetto valido e utile?". Il manuale ne sottolinea il carattere volutamente leggero rispetto all'inizializzazione: si tratta di fare il minimo necessario per decidere se valga la pena inizializzare il progetto, e il processo serve tanto a far procedere i progetti validi quanto a impedire che idee mal concepite vengano avviate. Le sue attività comprendono la nomina dell'executive e del project manager, la raccolta delle lezioni precedenti, la stesura dell'*outline business case*, la nomina del resto del team di gestione, la scelta dell'approccio di progetto, l'assemblaggio del *project brief* e la pianificazione della fase di inizializzazione.

Dirigere un progetto (*directing a project*, DP) copre le attività del project board e ha lo scopo di consentirgli di rispondere del successo del progetto prendendo le decisioni chiave ed esercitando il controllo complessivo, mentre delega la gestione quotidiana al project manager. Le attività sono l'autorizzazione dell'inizializzazione, l'autorizzazione del progetto, l'autorizzazione di una fase o di un exception plan, la direzione continuativa e l'autorizzazione della chiusura. Il manuale è esplicito nel dire che il board gestisce per eccezione, monitora tramite report e controlla attraverso un numero ridotto di punti di decisione, e che non dovrebbero rendersi necessarie ulteriori riunioni di avanzamento.

Inizializzare un progetto (*initiating a project*, IP) ha lo scopo di stabilire fondamenta solide, consentendo al business di comprendere il lavoro necessario prima di impegnare risorse significative. Le sue attività producono la *project initiation documentation*: definizione dei requisiti di *tailoring*, definizione degli approcci di gestione, istituzione dei controlli di progetto, preparazione del piano di progetto e del *full business case*, assemblaggio della documentazione e richiesta di autorizzazione.

Controllare una fase (*controlling a stage*, CS) ha lo scopo di assegnare

il lavoro, monitorarlo, gestire gli issue, riportare al project board e intraprendere azioni correttive perché la fase resti entro le tolleranze. Le attività comprendono l'autorizzazione, la valutazione e la ricezione dei work package, la valutazione dello stato della fase, la registrazione di issue e rischi, l'azione correttiva, l'escalation e la produzione degli *highlight report*. Il manuale raccomanda di lasciare ai team manager la massima libertà compatibile con le tolleranze, cosicché il project manager agisca "da facilitatore più che da controllore".

Gestire la consegna dei prodotti (*managing product delivery*, MP) controlla il collegamento fra project manager e team manager, concordando i requisiti di accettazione, esecuzione, rendicontazione e consegna dei prodotti specialistici. Le attività sono l'accettazione, l'esecuzione e la valutazione del work package e la notifica del suo completamento. Anche qui il manuale mette in guardia dalla microgestione, che "non migliora il progetto, ma genera più probabilmente frustrazione e ritardi".

Gestire un confine di fase (*managing a stage boundary*, SB) fornisce al project board le informazioni per rivedere il successo della fase in corso, approvare il piano della fase successiva, esaminare il piano di progetto aggiornato e confermare la giustificazione di business e l'accettabilità dei rischi. Lo stesso processo è utilizzato, fuori dalla sequenza ordinaria, per preparare un *exception plan* quando il board lo richieda.

Chiudere un progetto (*closing a project*, CP) fornisce un punto fisso in cui l'accettazione del prodotto di progetto viene confermata e in cui si riconosce che gli obiettivi stabiliti nella documentazione di inizializzazione sono stati raggiunti; garantisce inoltre che, in caso di chiusura prematura, questa avvenga in modo ordinato e non per abbandono. Fra i suoi obiettivi vi sono la verifica che il business sia in grado di sostenere i prodotti dopo la chiusura e l'aggiornamento del *benefits management approach* per includere le revisioni dei benefici successive al progetto.

L'informazione che alimenta questi processi è organizzata in **prodotti di gestione**, di cui il manuale distingue tre tipi: le *baseline*, che definiscono

aspetti del progetto e, una volta approvate, sono soggette a controllo delle modifiche (business case, piani, product description, project brief, project initiation documentation, project product description, work package description); i *report*, che forniscono un'istantanea dello stato; e i *record*, prodotti dinamici raccolti nel *project log*, che comprende *daily log*, registro degli issue, registro delle lezioni, registro dei prodotti, registro della qualità e registro dei rischi. Il manuale precisa che i prodotti di gestione non devono necessariamente essere documenti testuali: possono essere presentazioni, fogli di calcolo o dati residenti in sistemi informativi, e i report possono assumere la forma di messaggi di posta elettronica, note di riunione o *dashboard* elettroniche.

1.3.6 Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo

Il *tailoring* è insieme uno dei sette principi e la chiave di lettura dell'intero metodo. Il suo scopo dichiarato è duplice: assicurare che il metodo di gestione sia appropriato al progetto e che i controlli siano proporzionati a scala, complessità, importanza, metodo di consegna, capacità del team e rischio [5]. L'adattamento può riguardare la terminologia, la sostituzione di alcune tecniche PRINCE2 con procedure già in uso nell'organizzazione, il numero di fasi e di work package, l'assegnazione e la combinazione dei ruoli, il livello di formalità della documentazione e dei controlli e l'ampiezza delle tolleranze.

La responsabilità è distribuita: il project manager è responsabile del tailoring e ne formula le proposte dopo aver consultato lezioni e standard applicabili, mentre il project board ne risponde e deve approvarle al termine della fase di inizializzazione e ogni volta che si proponga una modifica agli approcci di gestione. Le scelte di adattamento sono documentate nella *project initiation documentation*, cosicché chiunque si unisca all'organizzazione temporanea possa comprendere come il metodo venga utilizzato e come esercitare le proprie responsabilità.

Il manuale motiva la centralità del tailoring indicando i due modi opposti in cui un progetto può fallire in sua assenza: da un lato una gestione "disattenta", in cui PRINCE2 viene seguito senza porsi domande; dall'altro

una gestione “eroica”, in cui il metodo di fatto non viene seguito affatto. Vi è però un limite esplicito: il tailoring proposto deve restare coerente con i sette principi e il metodo risultante deve conservare la propria integrità. Ne segue che l’adattabilità di PRINCE2 — inclusa quella verso i metodi di consegna iterativo-incrementali, discussa nei capitoli seguenti — non è illimitata, ma opera all’interno di un nucleo non negoziabile. Una formula del manuale sintetizza bene l’orientamento con cui questo nucleo va interpretato: una gestione efficace del progetto “richiede informazioni, ma non necessariamente documenti, e decisioni, ma non necessariamente riunioni”.

1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2

Confronto tra le 2 strutture, filosofia e ambiti di applicazione dei due standard Punti di forza e debolezza reciproci.

Capitolo 2

Approcci Agile al Project Management

Introduce il cambio di paradigma rispetto al tradizionale: da piano predittivo ad adattamento continuo

Si parlerà sicuramente dell' Agile Manifesto, di Scrum, Kanban e altro. In pieno stile Agile "ancora da definire concretamente cosa verrà trattato.

Capitolo 3

Confronto tra approcci tradizionali e Agile

L'obiettivo del capitolo Ã" confrontare in modo sistematico i due mondi visti finora.

3.1 Affinità

Elementi comuni tra approcci tradizionali e Agile

3.2 Differenze

Differenze tra approcci tradizionali e Agile

3.3 Scenari di integrazione: approcci ibridi

Come e perché integrare approcci tradizionali e Agile in scenari reali di progetto.

3.4 Verso una definizione sintetica di Project Management

Il filo conduttore della tesi è l'interpretazione del Project Management, dal punto di vista dei diversi approcci. Ora si vuole ricostruire una visione unitaria del Project Management ricomponendo le definizioni viste nei capitoli precedenti.

Capitolo 4

Stato attuale del Project Management nelle aziende IT

Ora dobbiamo passare dalla teoria alla pratica osservando quello che le aziende fanno nel concreto, come interpretano il Project Management e quali approcci adottano. L'idea Ã¨ sottoporre le aziende a un questionario per capire come si posizionano rispetto agli approcci tradizionali e Agile, e quali sono le loro preferenze e criticitÃ .

Conclusioni

Queste sono le conclusioni.

In queste conclusioni voglio fare un riferimento alla bibliografia: questo è il mio riferimento [3, 4].

Appendice A

Prima Appendice

In questa Appendice non si è utilizzato il comando:
`\cleardoublepage`, ed infatti l'ultima pagina 8 ha l'intestazione con il numero di pagina in alto.

Appendice B

Seconda Appendice

Bibliografia

- [1] Primo oggetto bibliografia.
- [2] Secondo oggetto bibliografia.
- [3] Terzo oggetto bibliografia.
- [4] Quarto oggetto bibliografia.
- [5] PeopleCert International Limited (2023). *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 7^a edizione. Nicosia: PeopleCert International Limited. ISBN 978-9925-34-450-5.
- [6] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation frequentato dall'autore (dispense PDF/PPTX su principi, temi, processi e ruoli). *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno del corso]*.
- [7] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation, *End-to-End Walk-through of PRINCE2*. *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno]*.
- [8] Turley, F., Khorrami Rad, N. (2013). *The Pen Project: A fully documented sample PRINCE2 project*. Management Plaza. Disponibile su: www.mgmtplaza.com.
- [9] Litten, D. (2017). *PRINCE2 Sample Practitioner Exam – Full-strength Paper with Questions and Answers*. Disponibile su: www.prince2primer.com.

- [10] Office of Government Commerce (a cura di A. Murray) (2009). *Managing Successful Projects with PRINCE2*. Londra: The Stationery Office. [Edizione 2009 (5th edition), disponibile presso la Biblioteca dell'Università di Bologna].

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.